Разработка однотабличной базы данных. Составление запросов к базе данных

Информатика · 9 класс · урок 9 · Моделирование как метод познания

ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Выберите ключ

> Таблица «Ученики» содержит поля: Фамилия, Имя, Дата рождения, Класс, Телефон. Предложите первичный ключ и объясните, почему ни одно готовое поле на эту роль не подходит.

Задание 2. От слов к условию

> Запишите формально запрос «показать все сказки и отсортировать их по цене от дешёвой к дорогой». Укажите, какие записи и в каком порядке попадут в результат.

Задание 3. Найдите ошибку

> В таблице поле Цена объявлено текстовым. Ученик отсортировал книги по цене и получил первым «Властелина колец» за 1290 рублей, а «Маленького принца» за 390 — последним. Объясните причину и предложите исправление.

Задание 4. Практическая работа: создаём базу в LibreOffice Base

> Выполните работу по шагам и покажите учителю результат запроса.

1. Запустите LibreOffice Base и выберите «Создать новую базу данных»; сохраните файл под именем Библиотека.

Справочная страница

Разработка однотабличной базы данных. Составление запросов к базе данных

1 Ключевые определения

База данных — организованная совокупность данных, которая хранится по определённым правилам и позволяет находить, изменять и обрабатывать нужные сведения.

Запись — строка таблицы базы данных со сведениями об одном объекте. Поле — столбец таблицы, описывающий одно свойство всех объектов.

Тип поля — правило, которое задаёт вид допустимых значений поля и операции, разрешённые над ними.

Первичный ключ — поле или набор полей, значения которых однозначно определяют каждую запись таблицы.

2 Опорная таблица

Часть таблицы	Что описывает	Пример в таблице «Книги»
Запись	один объект целиком	книга «Хоббит»
Поле	одно свойство всех объектов	Год издания
Значение	характеристика одного объекта	1937
Ключ	поле, уникальное для каждой записи	Код книги

3 Опорный конспект

```
ОДНОТАБЛИЧНАЯ БАЗА ДАННЫХ

ТАБЛИЦА = ЗАПИСИ (строки) + ПОЛЯ (столбцы)
  запись  -> один объект
  поле    -> одно свойство всех объектов
  ячейка  -> одно значение, один факт

ТИПЫ ПОЛЕЙ: текст | целое | денежный | дата
            логический | счётчик

КЛЮЧ (первичный):
  уникален + не пуст
  естественный (ISBN) / искусственный (Код-счётчик)

ЗАПРОС: условие проверяется для КАЖДОЙ записи
  =  <>  >  <
```

4 Проверь себя

1. Что называют записью и полем таблицы базы данных?

2. Зачем полю назначают тип?

Ключи и критерии

для учителя · урок 9 · Разработка однотабличной базы данных. Составление запросов к базе данных

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Ни одно поле не гарантирует уникальности: в школе есть однофамильцы и полные тёзки, даты рождения совпадают, класс повторяется у двадцати пяти человек, телефон может измениться или отсутствовать. Нужен искусственный ключ — поле Код_ученика типа «счётчик».

Задание 2. Условие: Жанр = "сказка", сортировка по полю Цена по возрастанию. В выборку попадут «Маленький принц» (390) и «Незнайка на Луне» (890) — именно в таком порядке.

Задание 3. Текстовые значения сравниваются посимвольно: символ «1» меньше символа «3», поэтому строка «1290» встаёт раньше строки «390». Нужно изменить тип поля на денежный (числовой) и повторить сортировку: тогда порядок будет 390, 480, 540, 620, 750, 890, 1290.

Задание 4. Должно остаться 2 записи: «Дети капитана Гранта» и «Мальчик со шпагой» (если введены коды 1–5). Если записей больше, проверьте, что оба условия стоят в одной строке условия, а не в строке «или».

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**б**	**в**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: база данных, запись, поле, тип поля, первичный ключ, запрос.

2. Спроектировать в тетради структуру таблицы «Мои фильмы»: не менее шести полей, для каждого указать тип, отдельно назвать ключ.

3. Записать условия для таблицы «Книги»: а) фэнтези дороже 700 рублей; б) книги, изданные до 1950 года или имеющие меньше 100 страниц. Указать коды записей и проверить себя по таблице урока.

4. *(По желанию)* Создать в LibreOffice Base базу «Мои книги» из десяти записей и два запроса к ней: с условием И и с сортировкой по двум полям.